

KULLANICI SENARYOLARI (USER SCENARIOS) RAPORU

Proje Adı: Balığı Kurtar: Suyu Temizle MR Deneyimi

Geliştirici: Şemsettin Arslan

1. Giriş

Bu belge, "Balığı Kurtar: Suyu Temizle" Karma Gerçeklik (MR) uygulamasını kullanan farklı hedef kitlelerin (Öğrenciler, Öğretmenler ve Sistem Yöneticileri) sistemle olan etkileşim süreçlerini gerçekçi hikayeler (senaryolar) üzerinden tanımlar. Kullanım senaryoları, uygulamanın işlevselliğini kullanıcı gözünden görmeyi ve sistem gereksinimlerinin pratik karşılıklarını test etmeyi sağlar.

2. Kullanıcı Roller

Öğrenci (Ziyaretçi): Uygulamanın birincil hedef kitesidir. Müzedeki balık kartlarını tarar, bilgi edinir, quizleri çözer, su temizleme mini oyununu oynar ve grup olarak liderlik tablosunda yarışır.

Eğitmen (Öğretmen / Rehber): Müze ziyaretini organize eden, öğrencileri gruplara ayıran ve liderlik tablosundaki yarışmayı yöneten ikincil kullanıcıdır.

Sistem Yöneticisi (Teknik Personel): Uygulamanın tabletlerde çalıştırılması, Firebase bulut bağlantısının kurulması ve fiziksel tarama kartlarının (Vuforia Image Targets) hazır tutulmasıyla ilgilenen teknik roldür.

3. Kullanım Senaryoları

Senaryo 1: Müze Ziyaretçisi Öğrencinin Deneyimi (Ahmet, 10 Yaşında)

Hedef: Deniz canlılarını tanımak, çevre temizliği oyunuyla puan toplamak ve grup skorunu yükseltmek.

Akış:

- Ahmet ve arkadaşları müze girişinde rehberden bir adet AR özellikli tablet alır.
- Ahmet uygulamayı çalıştırır ve "Başla" butonuna dokunur. Karşılaşma ekranında kendi gruplarının ismi olan "Arkadaşlar" adını yazar ve onaylar.
- Ahmet, müze duvarında bulunan "Koi Balığı" görsel kartına tableti yaklaştırır ve kamerasını tutar.

4. Uygulama, görseli başarıyla tarar. Ahmet, tablet ekranında gerçek müze duvarının üzerinde 3 boyutlu, canlı bir Koi Balığının yüzdüğünü görür.
5. Aynı anda, Koi Balığının özelliklerini (tatlı sularda yaşadığını, renkli pullarını vb.) anlatan sesli rehber çalmaya başlar. Ahmet sesli rehberi dinlerken parmağıyla ekrandaki Koi Balığı modelini döndürerek pul desenlerini detaylıca inceler ve pinch zoom hareketiyle balığı yaklaştırp uzaklaştırır.
6. Ahmet uygulama üzerinden diğer balık kartlarını okutup inceler.
7. Belirli sayıda balık inceledikten sonra ekranda "Quizi Başlat!" butonu belirir. Ahmet butona tıklar ve Koi Balığı ve diğer balıklar hakkında 10 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınava girer. Sorulardan beşini doğru yanıtlayarak 50 puan kazanır ve sıralamada kaçıncı olduğunu görür.
8. Ardından ekranda "Denizi Kurtarma Görevi" başlar. Ahmet, kirlenmiş bir sanal deniz ortamı görür. Yüzen plastik şişeleri ve teneke kutuları parmağıyla 3 saniye basılı tutup çöpe atar ve oyun biter.

Senaryo 2: Rehber Öğretmenin Eğitim Süreci Deneyimi (Elif Öğretmen)

Hedef: Sınıf içi iş birliğini ve öğrenme motivasyonunu artıracak bir müze etkinliği düzenlemek.

Akış:

1. Elif Öğretmen, 20 kişilik sınıfını müze ziyarete başlamadan önce 5'erli 4 gruba ayırır: "Alabalıklar", "Yunuslar", "Köpek Balıkları" ve "Deniz Yıldızları".
2. Her gruba birer tablet teslim eder.
3. Elif Öğretmen, öğrencilere müze genelinde gizlenmiş 5 farklı balık kartını bulmalarını, sesli bilgileri dinleyip quizleri çözmelerini ve en yüksek skoru toplamaya çalışmalarını söyler.
4. Gruplar müze içerisinde keşfe başlar. Elif Öğretmen, grupların tabletlerini kontrol ederken Firebase Realtime Database sayesinde tüm grupların skorlarının anlık olarak güncellendiğini görür.
5. Etkinlik süresi sona erdiğinde Elif Öğretmen tüm grupları ana liderlik tablosu ekranının önünde toplar. Skor paneline bakar ve 100 puan toplayan "Yunuslar" grubunun birinci olduğunu duyurarak onları tebrik eder. En çok hangi balıkta zorlandıklarını sorarak eğlenceli bir değerlendirme sohbeti başlatır.

Senaryo 3: Sistem Yöneticisinin Günlük Bakım Deneyimi (Can, 28 Yaşında)

Hedef: Uygulamanın müze saatlerinde kesintisiz ve hatasız çalışmasını sağlamak.

Akış:

1. Müze ziyarete açılmadan önce Can, tabletlerin şarj durumunu kontrol eder.
2. Müze alanındaki Vuforia resim hedeflerinin (basılı balık kartlarının) yırtılmamış veya üzerlerinin karalanmamış olduğundan emin olur; çünkü kartların fiziksel kalitesi kameranın tanıma hızını etkilemektedir.
3. Can, müzedeki yerel Wi-Fi ağının aktif olduğunu ve tabletlerin internete bağlı olduğunu kontrol eder. Firebase Realtime Database bağlantısının test edilmesi için bir test grubu açıp lider tablosuna örnek bir skor yollar. Skorun veri tabanına başarıyla yazıldığını kontrol eder.
4. Ayarlar panelinden müzik ve ses efekti düzeylerini müzenin genel gürültü seviyesine uygun olacak şekilde %80 seviyesine ayarlar.
5. Tabletleri müze girişindeki standı yerleştirerek ziyaretçi çocuklara teslim edilmeye hazır hale getirir.